

Bases de Datos - Práctica de diseño de diagramas de entidad – relación

El objetivo de esta práctica es tomar buenas decisiones de diseño y aplicar correctamente los conceptos vistos en la parte de modelado.

Ejercicio 1: La Secretaría Académica de una universidad mantiene datos acerca de las siguientes entidades:

- a) Materias: incluyendo el número, título, programa y correlatividades.
- b) Ofertas de materias: incluyendo el número de la materia, año, semestre, código de oferta, profesor(es), horarios y aulas.
- c) Estudiantes: incluyendo número de matrícula, nombre y carrera,
- d) Profesores: incluyendo número de legajo, nombre, departamento y cargo.

Además, la inscripción de los estudiantes en materias y las notas concedidas a estudiantes en cada materia en la que están inscriptos se deben modelar adecuadamente. Construir un diagrama E/R para la oficina de registro. Documentar todas las decisiones que se hagan acerca de restricciones de correspondencia.

Ejercicio 2: Construir un diagrama de E/R para una compañía de seguros de autos cuyos clientes (con DNI y nombre) poseen uno o más autos (cada uno con número de patente, marca y modelo). Cada auto tiene asociado un número de cero a cualquier valor de accidentes almacenados. Además, hay pólizas de seguro con número de póliza y tipo de cobertura (p.ej. robo, incendio, etc.) Cada póliza de seguro cubre uno o más autos y tiene uno o más pagos asociados con ella. Cada pago tiene un monto, es por un período particular de tiempo y tiene asociado una fecha de vencimiento y la fecha cuando el pago fue recibido.

Ejercicio 3: En el ejercicio anterior: ¿Es razonable considerar accidentes como atributo de auto? ¿Qué información se le ocurre que sería relevante sobre los accidentes? ¿De qué manera se debería adecuar el diseño?

Ejercicio 4: Se quiere mantener una base de datos para el área de obstetricia de un hospital. Un bebé es identificado por una hora y fecha de nacimiento. Cada bebé es el resultado de un nacimiento único; cada nacimiento es de un bebé (los gemelos serán representados por 2 nacimientos); cada bebé tiene una única madre (con nombre y DNI); para cada nacimiento hay un único doctor (con nombre, número de matrícula y DNI); además, existen algunas enfermeras (cada una con nombre y DNI) que asisten al doctor. ¿Es razonable suponer que un mismo doctor es acompañado siempre por las mismas enfermeras? ¿De qué manera impacta la respuesta a esa pregunta en el modelo?

Ejercicio 5: Asumimos que se hace una base de datos para una universidad. En una facultad que dicta cursos se quiere modelar una base de datos. Cada facultad está

identificada por su nombre. Un curso es dado por un único departamento, pero su único atributo es su número. Diferentes departamentos pueden ofrecer cursos con el mismo número. Cada departamento tiene un único nombre. Identificar las claves de las entidades fuertes y débiles involucradas.

Ejercicio 6: Diseñar el diagrama E/R e identificar las claves primarias y candidatas para la siguiente base de datos. Se debe construir una base de datos para un hospital. De un paciente se tiene que saber el nombre y sexo, la fecha de nacimiento, y su edad. Un paciente se diferencia unívocamente de otro por su número de historia clínica. Un doctor se identifica por su número de matrícula, y también se quiere almacenar su DNI y nombre. Una habitación tiene un número de identificación, un piso correspondiente y una o más camas numeradas. Se podría tener por ejemplo una cama 3 en la habitación 666 y una cama 3 en la habitación 911. Se necesita saber que camas están ocupadas o libres. Una internación tiene asociada una fecha y la cama del paciente. A cada paciente internado se le asigna un único doctor que lo atiende en un horario fijo; cada doctor puede atender varios pacientes.

Ejercicio 7: Considerar el diagrama en la figura 2 que modela una librería en línea.

La librería está expandiendo su colección con discos DVD, Blu-ray y videos descargables. Estos nuevos ítems son provistos por un proveedor, que tiene la misma información que la editorial. Igual que los libros, estos productos tienen autores, año, y título. Los DVD y los Blu-ray se distinguen por código de barras, y los videos por URL. El mismo ítem puede estar presente en uno o en ambos formatos, con diferentes precios. Extienda el modelo E-R para modelar esta adición. Notar que los DVD y los Blu-ray también se guardan en el depósito.

